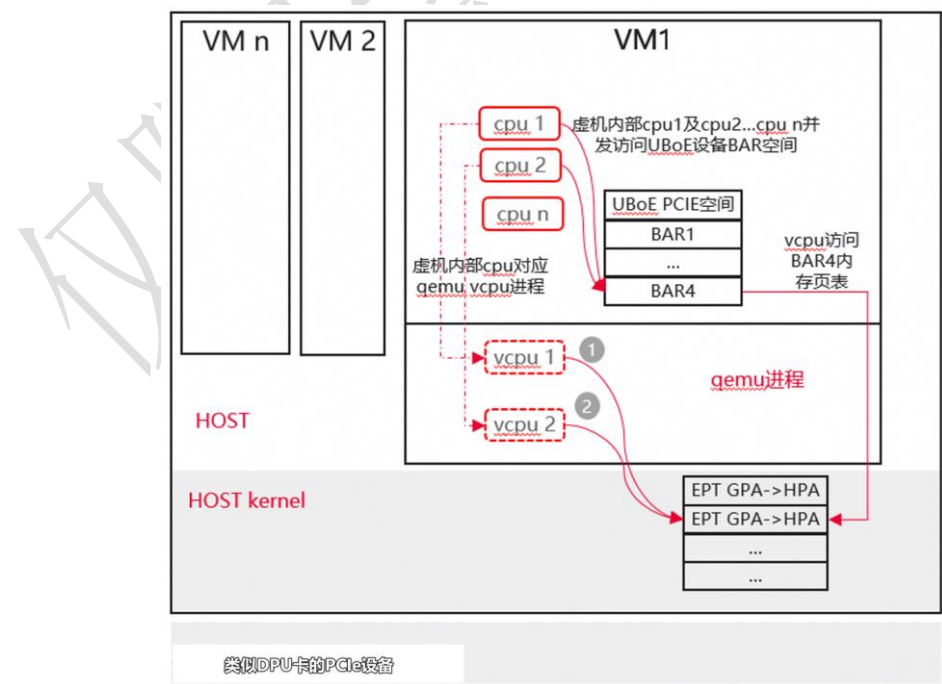


背景介绍

XX 项目 S920X20 服务器+PCIE 设备（类似 DPU 卡），虚拟机内带 OVS+UB 流量反复执行热迁移一段时间后，出现迁移目的端**前端主机 CPU 挂死, OS 卡死, BMC 及串口均无法登录。**

问题根因

- 1、HOST1 上的 VM1 迁移至 HOST2 过程中，在目的端 HOST2 上 CPU 启动
- 2、CPU 首次启动后，虚拟机内部 cpu1 cpu2 极小概率出现同时并发访问 UBoE 设备 BAR4 地址空间，cpu1 首次访问时，通过 qemu 进程 vcpu1 访问 host 上的二级页表查找 BAR4 地址空间，此时 cpu2 首次访问路径同 cpu1
- 3、vcpu1 首次访问 BAR4 空间页表，出现缺页中断，进入 OS 缺页处理流程，创建 BAR4 空间内存页表，在创建过程分 2 个阶段，分别是创建页表及将页表同步至 kvm，此次 vcpu1 访问完成第一阶段
- 4、在 vcpu1 未将页表信息同步至 KVM 时，vcpu2 同样访问 BAR4 空间页表，判断页表已存在，直接将页表信息同步至 kvm（mmu 模块挂的 kvm hook 函数）且未判断此内存空间为设备内存空间，将页表对应的 BAR 空间内存属性设置为 cacheable
- 5、cpu 以 readunique 操作（cacheable 内存的访问方式）访问 device 属性的空间，会存在卡死问题（已经过验证）。



修改方案

- 1、在两个 vcpu 并发建立设备 bar 空间页表时，第二个 vcpu 在页表并发处理流程中，会由于页表已存在，直接将页表信息写入 kvm。
- 2、但此流程未做设备地址判断，为设备地址赋予了 cacheable 属性。
- 3、修改方案为在页表并发处理流程中，若为设备地址，则跳过赋予 cacheable 属性的流程。

核心逻辑：

```
21 + @@ -1662,6 +1662,11 @@ int kvm_set_spte_hva(struct kvm *kvm, unsigned long hva, pte_t pte)
22 +     if (!kvm->arch.mmu.pgt)
23 +         return 0;
24 +
25 + #ifdef CONFIG_EULEROOS_VIRTUAL
26 +     if (kvm_is_device_pfn(pfn))
27 +         return 0;
28 + #endif
29 +
30 +     trace_kvm_set_spte_hva(hva);
31 +
32 +     /*
33 +     --
34 +     2.33.0
35 +
```

分析进展梳理

软件侧日志分析

- 1、热迁移后 70s 后，内核出现 rcu 相关错误，140 号核长时间未调度 rcu 线程。

```
capability : pause-before-switchover }, { state : false, capability : late-block-activate }, { state : false, capability : multirid }, { state :
false, "capability": "ram-turbo"}, { "state": false, "capability": "hw-dirtylog"}]]
[26519.754478] 2024-12-15T05:55:14.978407 [info]qemu-kvm[16710]: HCE_uboe_arm_64[qemu[16710]][[16710]]qmp_dispatch[258]: 2024-12-
15T05:55:14.723170+08:00 qmp_cmd_name: migrate-set-parameters, arguments: [{"xbszle-cache-size": 67108864, "cpu-throttle-initial": 20, "decompress-
threads": 2, "compress-threads": 2, "compress-level": 1, "multirid-channels": 2, "block-incremental": false, "downtime-limit": 500, "tls-creds": ""},
{"max-postcopy-bandwidth": 0, "tls-hostname": "", "max-bandwidth": 33554432, "cpu-throttle-increment": 10}
[26580.253297] 2024-12-15T05:56:15.477227 [info]antons-syslog[1270]: Event loop timeout, try again! 内核RCU模块识别到140号核长时间未调度RCU线程
[26590.003295] 2024-12-15T05:56:25.227214 [err]kernel: rcu: INFO: rcu_sched detected stalls on CPUs/tasks:
[26590.003295] 2024-12-15T05:56:25.227214 [err]kernel: rcu: 140-...0: (1 GPs behind) idle=052/1/0x4000000000000000 softirq=172780/172781 fqs=5138
[26590.003295] 2024-12-15T05:56:25.227222 [err]kernel: rcu: (detected by 10, t=15002 jiffies, g=184077, q=417)
```

- 2、内核尝试向 140 号核发送 NMI 中断，预期收到 NMI 中断的核会打印当前执行堆栈，但实际 140 号核未响应 NMI 中断

```
26590.003305] 2024-12-15T05:56:25.227234 [info]kernel: Sending NMI from CPU 10 to CPUs 140:
26650.503295] 2024-12-15T05:57:25.727224 [info]antons-syslog[1270]: Event loop timeout, try again!
26652.003290] 2024-12-15T05:57:27.227219 [emerg]kernel: WARN: soft lockup - CPU#127 stuck for 11s! [kvmtop.16655]
26652.003299] 2024-12-15T05:57:27.227228 [warn]kernel: Sample time: 26651553370130 ns(HZ: 250)
26652.003304] 2024-12-15T05:57:27.227233 [warn]kernel: Sample stat:
26652.003309] 2024-12-15T05:57:27.227237 [warn]kernel: curr: user: 11139387810, nice: 275801840, sys: 12065687160, idle: 26609260905810, iowait: 1
rq: 10286457670, softirq: 8235760230, st: 0
26652.003313] 2024-12-15T05:57:27.227242 [warn]kernel: deta: user: 11139387810, nice: 275801840, sys: 12065687160, idle: 26609260905810, iowait: 1
rq: 10286457670, softirq: 8235760230, st: 0
26652.003317] 2024-12-15T05:57:27.227246 [warn]kernel: Sample softirq:
26652.003323] 2024-12-15T05:57:27.227252 [warn]kernel: TIMER: 2031
26652.003331] 2024-12-15T05:57:27.227260 [warn]kernel: SCHED: 3663681
26652.003336] 2024-12-15T05:57:27.227265 [warn]kernel: RCU: 169786
```

3、127 号核执行 kvmtop，需要遍历查询其他核状态，遍历过程中遇到某个 cpu 未响应请求，导致核软锁。后续其余核也都发生软锁，OS 无法登录

```
26652.003370] 2024-12-15T05:57:27.227299 |warn|kernel: Call trace:
26652.003374] 2024-12-15T05:57:27.227303 |warn|kernel: dump_backtrace+0x0/0x220
26652.003378] 2024-12-15T05:57:27.227307 |warn|kernel: show_stack+0x20/0x2c
26652.003382] 2024-12-15T05:57:27.227311 |warn|kernel: dump_stack+0xf0/0x138
26652.003387] 2024-12-15T05:57:27.227316 |warn|kernel: watchdog_print_info+0x48/0x58
26652.003392] 2024-12-15T05:57:27.227321 |warn|kernel: watchdog_process_before_softlockup+0xb0/0xb4
26652.003396] 2024-12-15T05:57:27.227325 |warn|kernel: watchdog_timer_fn+0xf0/0x2dc
26652.003400] 2024-12-15T05:57:27.227329 |warn|kernel: __run_hrtimer+0x98/0x2b4
26652.003409] 2024-12-15T05:57:27.227338 |warn|kernel: __hrtimer_run_queues+0xc0/0x13c
26652.003413] 2024-12-15T05:57:27.227342 |warn|kernel: hrtimer_interrupt+0x150/0x3e4
26652.003416] 2024-12-15T05:57:27.227345 |warn|kernel: arch_timer_handler_play+0x34/0x50
26652.003422] 2024-12-15T05:57:27.227351 |warn|kernel: handle_percpu_devid_irq+0x90/0x1f4
26652.003426] 2024-12-15T05:57:27.227355 |warn|kernel: __handle_domain_irq+0x88/0x84/0xfc
26652.003430] 2024-12-15T05:57:27.227359 |warn|kernel: gic_handle_irq+0x88/0x320
26652.003434] 2024-12-15T05:57:27.227363 |warn|kernel: smp_call_function_single+0x147/0x1cc
26652.003438] 2024-12-15T05:57:27.227367 |warn|kernel: do_device_sync+0xa8/0x120
26652.003442] 2024-12-15T05:57:27.227371 |warn|kernel: mpam_component_mon+0x88/0xb0
26652.003446] 2024-12-15T05:57:27.227375 |warn|kernel: mbv_rdmson+0x90/0xdc
26652.003450] 2024-12-15T05:57:27.227379 |warn|kernel: resctrl_dom_mon_data.isra.0+0x3c/0x80
26652.003453] 2024-12-15T05:57:27.227382 |warn|kernel: resctrl_group_mondata_show+0xd0/0x24c
26652.003458] 2024-12-15T05:57:27.227387 |warn|kernel:
```

do_device_sync遍历cpu查询各核状态

smp_call_function_single会等待某个CPU执行一个函数，但目标CPU一直未响应导致当前核死等触发软锁

127号核是被动等待。

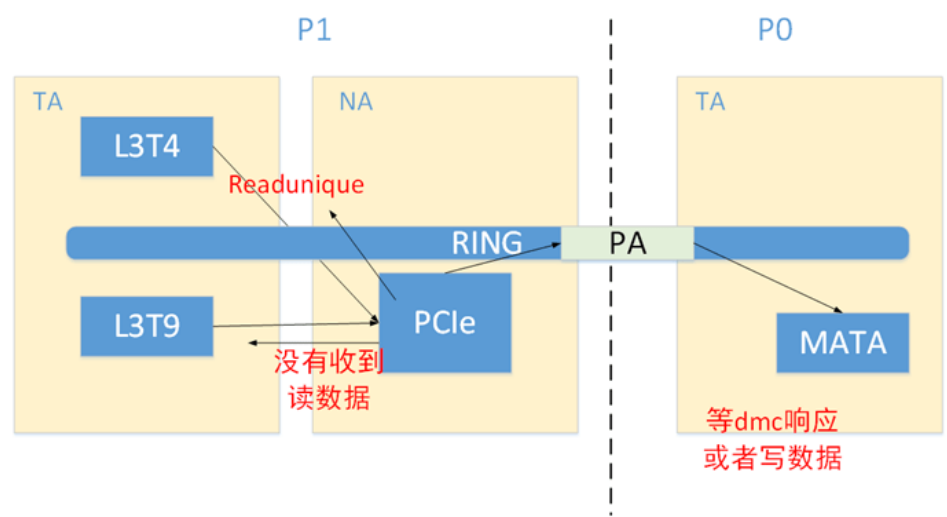
总结 1：软件侧根据已有日志信息，仅能判断当前 cpu 出现不响应 NMI 中断，软件侧已无法继续定位

CPU 硬件芯片分析

关键点 1：升级带有 CPU DFX 信息的 BMC 版本

通过分析 CPU 日志报错、寄存器信息以及 4 次故障场景，故障后保留的地址是 0x30a000905080、0x30a000905180，对应网卡 0000:96:06.1，该端口是热迁移只用的 UBOE VF，当前 hang 的故障源，初步分析是网卡。

日志信息： 30a000900000-30a0009fffff : 0000:96:06.1



关键点 2：发现 CPU 访问 device 属性 cacheable 内存

在经过与网卡硬件、PCIE 专家以及硬件 CPU 专家分析，有 L3 的 cpu 通过 readunique 操作（cache 的访问方式）访问 0x30a000905080、0x30a000905180 地址空间，该地址对应网卡迁移设备 0000:96:06.1 的 BAR4 空间地址。经与 PCIE 及 CPU 芯片专家确认，CPU 以 cacheable 的方式访问设备属性空间内存，存在挂死可能，故 CPU 卡死的故障指向，CPU 通过 cacheable 方式的访问操作访问了 device 属性的空间导致的挂死

```
txdat_wdbus.internal.alloc_req.opt_req_comp.srcid=0x2(core2).tgtid=0x94(P1-Nimbus5-A-PCle_ICL_PCLE1).opcode=0x7(ReadUnique).size=0x6.addr=0x30a0009056c0.  
dat_wdbus.internal.alloc_req.opt_data_comp.srcid=0x1(core1).tgtid=0xa4(P1-Totem5-A-CPU_Cluster4).opcode=0x7(ReadUnique).size=0x6.addr=0x30a000905180.
```

设备 lspci 信息：

```
96:06.1 Class 0200: Device 19e5:375f (rev 21)  
Subsystem: Device 19e5:10b1  
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR-  
FastB2B- DisINTx-  
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort-  
>SERR- <PERR- INTx-  
NUMA node: 3  
IOMMU group: 154  
Region 0: Memory at 30a00bee4000 (64-bit, prefetchable) [virtual] [size=16K]  
Region 2: Memory at 30a0082c8000 (64-bit, prefetchable) [virtual] [size=32K]  
Region 4: Memory at 30a000900000 (64-bit, prefetchable) [virtual] [size=1M]
```

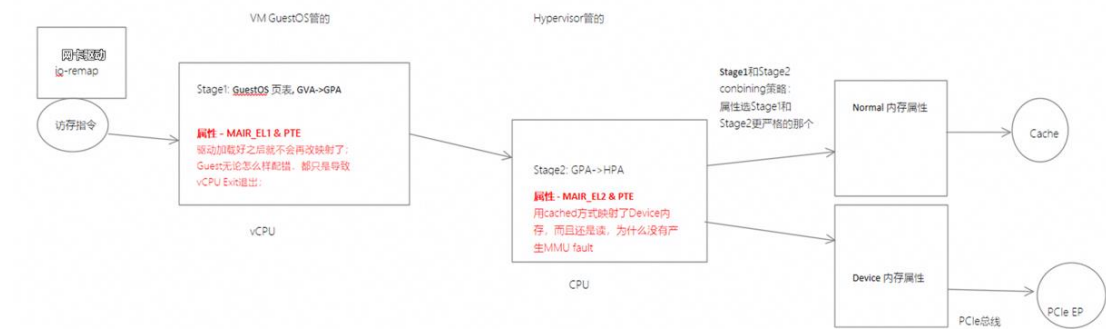
网卡侧分析

关键点 1：故障地址源确认

在第 4 次复现后，CPU 故障现场保留的地址是 0x30a000905080、0x30a000905180，对应网卡 0000:96:06.1，该端口是热迁移只用的 UBOE VF。经与已知设备信息确认，该地址为网卡 bar4 地址空间，为 nic rq 的 doorbell 功能区域。

关键点 2：Bar 空间内存属性变化确认

理论分析，CPU 去访问地址的方式是 device 还是 cache 取决于页表属性。虚拟机内的地址通过 pci_ioremap_bar 接口进行的映射，该接口已确认映射的是 DEVICE 属性。但虚拟化场景，其实是有两级页表，VM 里面发起的对 BAR 空间的访问，会综合 stage1 和 stage2 的页表属性综合考虑：



和 CPU 专家确认：地址属性错误，读写操作都可能触发异常，因为 cache 属性的写，会先去读取 cacheLine，所以如果页表属性配置错误，读写操作都会触发读的指令。

结论：出错的地址是 RQ doorbell 空间的原因是因为 VM 内有业务在进行写操作，问题的根本原因还是在于二级页表属性的配置是否正确

虚拟化软件侧定位分析

关键点 3：注入 hypervisor 侧的页表属性异常

在 bar4 的 kvm 的缺页异常处理流程中，跳过了添加 device 属性的动作

```
if (device) {
    if (mem_is_ub_bar_4(pfn)) {
        pr_emerg("###libai | ub bar4 pfn %llx skip KVM_PGTABLE_PROT_DEVICE\n", pfn);
    } else {
        prot |= KVM_PGTABLE_PROT_DEVICE;
    }
} else if (cpus_have_const_cap(ARM64_HAS_CACHE_DIC))
    prot |= KVM_PGTABLE_PROT_X;
```

注入异常后，随即发生了相同错误，确认日志及 CPU 侧寄存器，问题现象一致。

结论：

- 1、CPU 分析通过 cache 方式访问 DEVICE 空间的故障定义无问题。
- 2、问题定界就是出在 hypervisor 侧的页表属性映射上

关键点 4：添加热迁移过程中的 DFX 信息，监控故障场景页表属性变化

热迁移过程中，会进行 hybervisor 侧的页表重建，在缺页时检查属性并打印出来。问题复现后的堆栈打印

```
[76697.035392] 2025-01-26T13:14:09.340220 [emerg]kernel: ###[3]### | 1 | phys: 0x30a00090e000, prot: 4, attr: 0x40000000000758
[76697.035441] 2025-01-26T13:14:09.340252 [warn]kernel: CPU: 300 FID: 109139 Comm: CPU 11/KVM Kdump: loaded Tainted: G GE 5.10.0-182.0.0.95.h2499.eulerosv2r13.aarch64 #11
[76697.035542] 2025-01-26T13:14:09.340353 [warn]kernel: Hardware name: To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M./BCS3AMDAA-7280Z, BIOS 20.47 11/15/2024
[76697.035596] 2025-01-26T13:14:09.340407 [warn]kernel: Call trace:
[76697.035650] 2025-01-26T13:14:09.340460 [warn]kernel: dump_backtrace+0x0/0x220
[76697.035701] 2025-01-26T13:14:09.340511 [warn]kernel: show_stack+0x20/0x2c
[76697.035754] 2025-01-26T13:14:09.340565 [warn]kernel: dump_stack+0xf0/0x138
[76697.035805] 2025-01-26T13:14:09.340616 [warn]kernel: kvm_ptable_stage2_map+0x114/0x130
[76697.035812] 2025-01-26T13:14:09.340622 [warn]kernel: kvm_set_pte_handler+0x38/0x50
[76697.035819] 2025-01-26T13:14:09.340629 [warn]kernel: handle_hva_to_gpa+0xb8/0x124
[76697.035831] 2025-01-26T13:14:09.340642 [warn]kernel: kvm_set_pte_hva+0x74/0x100
[76697.035882] 2025-01-26T13:14:09.340692 [warn]kernel: kvm_mmu_notifier_change_pte+0x84/0x130
[76697.035909] 2025-01-26T13:14:09.340720 [warn]kernel: _mmu_notifier_change_pte+0x70/0xb0
[76697.035915] 2025-01-26T13:14:09.340725 [warn]kernel: handle_pte_fault+0x200/0x230
[76697.035922] 2025-01-26T13:14:09.340732 [warn]kernel: handle_mm_fault+0x3a8/0x480
[76697.035929] 2025-01-26T13:14:09.340739 [warn]kernel: handle_mm_fault+0xf4/0x2a0
[76697.035938] 2025-01-26T13:14:09.340748 [warn]kernel: fixup_user_fault+0xa0/0x150
[76697.035962] 2025-01-26T13:14:09.340773 [warn]kernel: hva_to_pfn_mapped+0x8c/0x180
[76697.035969] 2025-01-26T13:14:09.340779 [warn]kernel: hva_to_pfn+0x10c/0x250
[76697.035977] 2025-01-26T13:14:09.340787 [warn]kernel: _gfn_to_pfn_memslot+0xa4/0xf0
[76697.036019] 2025-01-26T13:14:09.340829 [warn]kernel: gfn_to_pfn_prot+0x44/0x60
[76697.036046] 2025-01-26T13:14:09.340877 [warn]kernel: user_rmw_abort+0x194/0xafc
[76697.036092] 2025-01-26T13:14:09.340902 [warn]kernel: kvm_handle_guest_abort+0x264/0x360
[76697.036099] 2025-01-26T13:14:09.340909 [warn]kernel: handle_trap_exceptions+0x4c/0x1e0
[76697.036104] 2025-01-26T13:14:09.340914 [warn]kernel: handle_exit+0x14b/0x1d0
[76697.036109] 2025-01-26T13:14:09.340919 [warn]kernel: kvm_arch_vcpu_ioctl_run+0x2d8/0x6fc
[76697.036120] 2025-01-26T13:14:09.340930 [warn]kernel: kvm_vcpu_ioctl+0x314/0x9a4
[76697.036126] 2025-01-26T13:14:09.340936 [warn]kernel: arm64_sys_ioctl+0x80/0xf4
[76697.036147] 2025-01-26T13:14:09.340957 [warn]kernel: el0_svc_common.constprop.0+0x7c/0x1bc
[76697.036174] 2025-01-26T13:14:09.340984 [warn]kernel: do_el0_svc+0x2c/0xa4
[76697.036198] 2025-01-26T13:14:09.341008 [warn]kernel: el0_svc+0x20/0x30
[76697.036225] 2025-01-26T13:14:09.341035 [warn]kernel: el0_sync_handler+0xb0/0xb4
[76697.036231] 2025-01-26T13:14:09.341041 [warn]kernel: el0_sync+0x160/0x180
[76712.035447] 2025-01-26T13:14:24.340283 [info]kernel: zero: kworker/u640:0[7][7] himig_mbx_ppf_proc_mgr:103 himig vf 0x9631 status 1
[76712.035566] 2025-01-26T13:14:24.340377 [emerg]kernel: WARN: soft lockup - CPU#66 stuck for 11s: [kmtop:108541]
[76712.035597] 2025-01-26T13:14:24.340399 [warn]kernel: Sample time: 76711619152740 ns(RR: 260)
[76712.035632] 2025-01-26T13:14:24.340442 [warn]kernel: Sample stat:
[76712.035658] 2025-01-26T13:14:24.340468 [warn]kernel: curr: user: 232178890730, nice: 946167620, sys: 304590046720, idle: 75839451709800, iowait: 0, irq: 41331673180, softirq: 292926287880, st: 0
```

经分析后已定位，问题根因为：

热迁移后的虚拟机需要重建 BAR 空间的 stage2 页表，此时如果有多个 vcpu 线程同时并发访问 BAR 空间会导致内核并发缺页，在当前内核的流程中会极低概率导致 BAR 空间的页表被建立成 readonly cacheable 的，从而导致了问题。